

SRS - Sistema GAC (Gestao de Ativos do CCT)

Especificacao de Requisitos de Software - IEEE 830

1. Introducao

Este documento especifica os requisitos do Sistema GAC, destinado ao gerenciamento de ativos, emprestimos, devolucoes, auditoria e controle patrimonial do CCT.

2. Descricao Geral

O sistema atendera Professores, Atendentes do CCT e Coordenacao do CCT. O produto substituirá controles manuais e planilhas, oferecendo rastreabilidade completa dos ativos.

Arquivo: CDU01_Cadastrar_Dados(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Cadastrar Dados****

2. Objetivo

Permitir que professores e usuários autorizados cadastrem ou atualizem dados necessários para operar o Sistema GAC, incluindo identificação, contato institucional e informações básicas para uso nos fluxos de retirada, devolução e auditoria.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto | Caso de uso instanciado diretamente por ator primário. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Professor | Cadastra ou atualiza seus dados básicos para utilizar o sistema. |

| Atendente do CCT | Cadastra dados operacionais quando autorizado. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Coordenação do CCT | Pode validar dados administrativos e perfis de acesso. |

| Sistema GAC | Valida e armazena os dados informados. |
| Sistema de Autenticação Institucional | Apoia a validação do vínculo institucional. |

5. Precondições

Código	Descrição
PRE01	O usuário deve acessar a opção de cadastro.
PRE02	O perfil a ser cadastrado deve estar definido.
PRE03	Os dados mínimos exigidos devem estar disponíveis.
PRE04	O sistema deve estar disponível para gravação dos dados.

6. Fluxo Principal

P1. Acessar cadastro

P1.1.

O Professor seleciona a opção **Cadastrar Dados**.

P1.2.

O sistema apresenta o formulário de cadastro.

P2. Informar dados cadastrais

P2.1.

O Professor informa nome, matrícula, setor, e-mail institucional e contato.

P2.2.

O Professor revisa as informações preenchidas.

P3. Confirmar cadastro

P3.1.

O Professor seleciona a opção **Salvar**.

P3.2.

O sistema verifica os campos obrigatórios. **[E1]**

P4. Validar e ativar conta

P4.1.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU02 - Validar Dados e Ativar Conta****. ****[E2]****

P5. Armazenar dados

P5.1.

O sistema armazena os dados cadastrados.

P5.2.

O sistema registra a operação no histórico de alterações.

P6. Exibir confirmação

P6.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG005 - Dados cadastrados com sucesso****.

P6.2.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Atendente cadastra dados de usuário

A1.1.

No passo ****P1.1****, o Atendente do CCT seleciona a opção ****Cadastrar Dados****.

A1.2.

O sistema apresenta o formulário administrativo.

A1.3.

O Atendente do CCT informa os dados do usuário.

A1.4.

O fluxo segue para o passo ****P3.1****.

A2. Usuário atualiza dados existentes

A2.1.

No passo ****P1.2****, o sistema identifica que já existem dados cadastrados.

A2.2.

O sistema apresenta os dados atuais preenchidos.

A2.3.

O usuário altera as informações permitidas.

A2.4.

O fluxo segue para o passo **P3.1**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Campos obrigatórios não preenchidos

E1.1.

No passo **P3.2**, o sistema identifica ausência de campo obrigatório.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG006 - Preencha todos os campos obrigatórios**.

E1.3.

O fluxo retorna ao passo **P2.1**.

E2. Dados duplicados ou inválidos

E2.1.

No passo **P4.1**, o sistema identifica matrícula ou e-mail já cadastrado, ou dados incompatíveis com o perfil.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG007 - Dados inválidos ou já cadastrados no sistema**.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo **P2.1**.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | Os dados ficam cadastrados ou atualizados. |

| POS02 | A conta fica ativa ou pendente de validação. |

| POS03 | O cadastro fica disponível para uso nos fluxos de retirada e devolução. |

| POS04 | A operação fica registrada em histórico para auditoria. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | O formulário deve utilizar linguagem simples e objetiva. |

| RNF02 | Os dados pessoais devem ser protegidos contra acesso indevido. |

| RNF03 | A validação dos dados deve ocorrer em até 3 segundos na maior parte das operações. |

| RNF04 | O sistema deve impedir duplicidade de matrícula e e-mail institucional. |

11. Ponto de Extensão

Não se aplica.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Média |

| Perfil de Uso | Usado no primeiro acesso ou em atualização cadastral |

| Informações mais acessadas | Nome, matrícula, setor, contato e perfil |

13. Interface Visual

IV1. Formulário de cadastro de dados

Tela usada para cadastro e atualização de dados básicos do usuário.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome completo | Texto | Sim | Nome do usuário | Não aceitar campo vazio |

| Matrícula | Texto (20) | Sim | Identificação institucional | Deve ser única |

| Setor | Lista/Texto | Sim | Unidade ou setor de vínculo | Deve ser informado |

| E-mail institucional | E-mail | Sim | Contato institucional | Deve ser único |

| Telefone/Contato | Texto | Não | Canal de contato | Validar tamanho máximo |

| Perfil | Lista | Sim | Professor, Atendente ou Coordenação | Deve ser compatível com o usuário |

| Botão "Salvar" | Botão | Sim | Confirma cadastro | Habilitado após preenchimento mínimo |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | O cadastro de professores pode ser integrado ao sistema institucional. |
| OBS02 | A alteração de perfil administrativo pode exigir aprovação da Coordenação do CCT. |

15. Referências

Código	Referência
REF01	Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC
REF02	Glossário do Projeto GAC
REF03	Template de Especificação de Caso de Uso
REF04	CDU01 - Validar Dados e Ativar Conta

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.

- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU02_Validar_Dados_e_Ativar_Conta(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Validar Dados e Ativar Conta****

2. Objetivo

Permitir que o Sistema GAC valide os dados cadastrais informados e ative a conta somente quando as informações obrigatórias estiverem corretas, consistentes e compatíveis com o perfil de acesso solicitado.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Abstrato | Caso de uso incluído por outros fluxos, principalmente pelo CDU02 - Cadastrar Dados. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Executa a validação dos dados, verifica duplicidade e ativa ou pendencia a conta.
|

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Professor | Usuário que tem seus dados validados para acesso ao sistema. |

| Atendente do CCT | Usuário administrativo que pode ter conta validada. |

| Coordenação do CCT | Usuário gestor que pode aprovar perfis administrativos. |

| Sistema de Autenticação Institucional | Apoia a verificação de vínculo e identidade institucional. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | O caso de uso deve ter sido instanciado por outro caso de uso. |

| PRE02 | Os dados mínimos do usuário devem ter sido preenchidos. |

| PRE03 | O tipo de usuário deve estar informado. |

| PRE04 | O perfil de acesso solicitado deve estar disponível no Sistema GAC. |

6. Fluxo Principal

P1. Receber dados cadastrais

P1.1.

O sistema recebe os dados informados no cadastro do usuário.

P1.2.

O sistema identifica o tipo de usuário: Professor, Atendente do CCT ou Coordenação do CCT.

P2. Validar campos obrigatórios

P2.1.

O sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos.

P2.2.

O sistema valida nome, matrícula, e-mail institucional, setor e perfil de acesso. **[E1]**

P3. Verificar duplicidade

P3.1.

O sistema verifica se já existe conta cadastrada com a mesma matrícula ou e-mail institucional. ****[E2]****

P4. Verificar compatibilidade do perfil

P4.1.

O sistema verifica se o perfil solicitado é compatível com o tipo de usuário. ****[E3]****

P5. Ativar conta

P5.1.

O sistema registra a conta como validada.

P5.2.

O sistema ativa a conta do usuário.

P5.3.

O sistema registra data, hora e origem da validação.

P6. Exibir confirmação

P6.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG001 - Conta validada e ativada com sucesso****.

P6.2.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

7. Fluxos Alternativos

A1. Conta exige aprovação administrativa

A1.1.

No passo ****P4.1****, o sistema identifica que o perfil solicitado exige aprovação da Coordenação do CCT.

A1.2.

O sistema registra a conta com status ****Pendente de Aprovação****.

A1.3.

O sistema notifica a Coordenação do CCT.

A1.4.

O fluxo segue para o passo **P6.2**.

A2. Conta de professor validada por vínculo institucional

A2.1.

No passo **P4.1** , o sistema identifica que o usuário é Professor.

A2.2.

O sistema consulta o vínculo institucional.

A2.3.

O sistema confirma a elegibilidade do professor.

A2.4.

O fluxo segue para o passo **P5.1**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Campos obrigatórios ausentes ou inválidos

E1.1.

No passo **P2.2** , o sistema identifica campo obrigatório não preenchido ou em formato inválido.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG002 - Preencha corretamente os dados obrigatórios**.

E1.3.

O sistema retorna ao caso de uso chamador para correção dos dados.

E2. Conta já cadastrada

E2.1.

No passo **P3.1** , o sistema identifica matrícula ou e-mail já cadastrado.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG003 - Já existe uma conta cadastrada com estes dados**.

E2.3.

O caso de uso é encerrado.

E3. Perfil incompatível

E3.1.

No passo **P4.1**, o sistema identifica perfil incompatível com o tipo de usuário.

E3.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG004 - Perfil de acesso incompatível com o tipo de usuário**.

E3.3.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

9. Pós-condições

Código	Descrição
--------	-----------

---	---
-----	-----

POS01	A conta fica ativa quando os dados são válidos.
-------	---

POS02	A conta fica pendente quando exige aprovação administrativa.
-------	--

POS03	A tentativa de validação fica registrada para auditoria.
-------	--

POS04	A conta validada fica disponível para autenticação no Sistema GAC.
-------	--

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito
--------	-----------

---	---
-----	-----

RNF01	A validação cadastral deve responder em até 3 segundos na maior parte das operações.
-------	--

RNF02	O sistema deve proteger os dados pessoais cadastrados contra acesso não autorizado.
-------	---

RNF03	O sistema deve registrar trilha de auditoria com data, hora e origem da validação.
-------	--

RNF04	A ativação de conta deve respeitar controle de perfil e permissão.
-------	--

11. Ponto de Extensão

Não se aplica.

12. Frequência de Utilização

Item	Informação
------	------------

---	---
-----	-----

Frequência	Alta
------------	------

Perfil de Uso	Utilizado sempre que um usuário é cadastrado ou tem seus dados atualizados
---------------	--

| Informações mais acessadas | Matrícula, e-mail institucional, perfil e status da conta |

13. Interface Visual

IV1. Tela de validação e ativação de conta

Tela usada para validar dados cadastrais e indicar o status da conta.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome | Texto | Sim | Nome completo do usuário | Deve conter valor válido |

| Matrícula | Texto (20) | Sim | Identificação institucional | Deve ser única |

| E-mail institucional | E-mail | Sim | Contato institucional | Deve ser único |

| Perfil de acesso | Lista | Sim | Perfil solicitado | Deve ser compatível com o tipo de usuário |

| Status da conta | Lista | Sim | Situação da conta | Ativa, pendente ou rejeitada |

| Botão “Validar” | Botão | Sim | Executa validação | Habilitado após preenchimento mínimo |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | A aprovação administrativa poderá ser parametrizada por perfil. |

| OBS02 | A integração com autenticação institucional pode ser detalhada em artefato técnico posterior. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.

- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

=====

Arquivo: CDU03_Atualizar_Inventario(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

1. Nome do Caso de Uso

****Atualizar Inventário****

2. Objetivo

Permitir que usuários autorizados atualizem informações dos ativos controlados pelo CCT, como status, localização, estado de conservação, acessórios vinculados e disponibilidade para retirada.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto | Caso de uso instanciado diretamente por ator primário. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Atendente do CCT | Atualiza dados operacionais dos ativos. |

| Coordenação do CCT | Atualiza ou acompanha dados patrimoniais e gerenciais. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Valida, salva e registra alterações. |

| Sistema Patrimonial Institucional | Pode fornecer ou receber dados patrimoniais quando integrado. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | O ativo deve estar cadastrado no Sistema GAC. |

| PRE02 | O usuário deve possuir permissão para alterar dados de inventário. |

| PRE03 | O motivo da atualização deve ser informado quando houver alteração de status. |

| PRE04 | O inventário deve estar disponível para consulta e gravação. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar atualização de inventário

P1.1.

O Atendente do CCT seleciona a opção ****Atualizar Inventário****.

P1.2.

O sistema apresenta a tela de consulta de ativos.

P2. Localizar ativo

P2.1.

O Atendente do CCT pesquisa o ativo por patrimônio, QR Code, NFC, tipo ou localização.

P2.2.

O sistema apresenta os dados atuais do ativo. ****[E1]****

P3. Alterar dados do ativo

P3.1.

O Atendente do CCT altera status, localização, acessórios vinculados ou estado físico.

P3.2.

O Atendente do CCT informa justificativa quando a alteração modifica disponibilidade ou condição do ativo.

P4. Validar atualização

P4.1.

O sistema valida os dados alterados. ****[E2]****

P4.2.

O sistema verifica compatibilidade entre status, responsável e localização.

P5. Gravar atualização

P5.1.

O sistema salva a atualização.

P5.2.

O sistema registra histórico de alteração com data, hora e responsável.

P6. Exibir confirmação

P6.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG008 - Inventário atualizado com sucesso****.

P6.2.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Atualização automática após retirada

A1.1.

No passo ****P1.1****, o caso de uso é iniciado pelo sistema após a retirada de ativo.

A1.2.

O sistema altera o status do ativo para ****Em Uso****.

A1.3.

O sistema vincula o ativo ao professor responsável e ao local de utilização.

A1.4.

O fluxo segue para o passo ****P5.2****.

A2. Atualização automática após devolução

A2.1.

No passo ****P1.1****, o caso de uso é iniciado pelo sistema após registro de devolução.

A2.2.

O sistema altera o status do ativo para ****Disponível****, ****Com Pendência**** ou ****Em Manutenção****.

A2.3.

O fluxo segue para o passo ****P5.2****.

A3. Ativo encaminhado para manutenção

A3.1.

No passo ****P3.1****, o Atendente do CCT informa que o ativo apresenta defeito.

A3.2.

O sistema altera o status para ****Em Manutenção****.

A3.3.

O sistema remove o ativo da lista de disponíveis para retirada.

A3.4.

O fluxo segue para o passo ****P5.1****.

8. Fluxos de Exceção

E1. Ativo não encontrado

E1.1.

No passo ****P2.2****, o sistema não localiza ativo com os critérios informados.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG009 - Ativo não encontrado****.

E1.3.

O fluxo retorna ao passo ****P2.1****.

E2. Alteração inválida de status

E2.1.

No passo ****P4.1****, o sistema identifica alteração incompatível com a situação atual do ativo.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG010 - Status incompatível com a situação atual do ativo****.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo ****P3.1****.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | O inventário fica atualizado. |

| POS02 | O histórico da alteração fica registrado. |

| POS03 | O status do ativo passa a refletir sua condição real. |

| POS04 | Ativos indisponíveis deixam de aparecer para retirada. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | A consulta ao inventário deve responder em até 3 segundos na maior parte das operações. |

| RNF02 | Toda alteração de inventário deve ser auditável. |

| RNF03 | O sistema deve evitar inconsistência entre status, localização e responsável. |

| RNF04 | A interface deve permitir busca por patrimônio, QR Code, NFC, tipo e localização. |

11. Ponto de Extensão

Não se aplica.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Alta |

| Perfil de Uso | Utilização diária pelo atendimento e pela coordenação |

| Informações mais acessadas | Patrimônio, status, localização, responsável e acessórios |

13. Interface Visual

IV1. Tela de atualização de inventário

Tela usada para consulta e edição dos dados de ativos.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Patrimônio | Texto/QR/NFC | Sim | Código do ativo | Deve localizar ativo cadastrado |

| Tipo de ativo | Lista | Sim | Projetor, cabo, adaptador, fonte ou chave | Deve pertencer ao catálogo |

| Status | Lista | Sim | Situação atual | Disponível, Em Uso, Em Manutenção ou Com Pendência |

| Localização | Texto/Lista | Sim | Local atual do ativo | Deve ser atualizada em movimentações |

| Acessórios vinculados | Lista | Não | Acessórios associados ao ativo | Deve manter rastreabilidade |

| Justificativa | Texto | Condicional | Motivo da alteração | Obrigatória para status crítico |

| Botão “Salvar” | Botão | Sim | Confirma atualização | Habilitado após validação |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | A atualização automática pode ocorrer a partir de retirada, devolução, checklist ou ocorrência. |

| OBS02 | Integração com sistema patrimonial institucional pode ser detalhada em artefato técnico posterior. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU04 - Retirar Ativo |

| REF05 | CDU06 - Registrar Devolução |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU04_Retirar_Ativo(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Retirar Ativo****

2. Objetivo

Permitir que o Professor retire um ativo do CCT, registrando eletronicamente a movimentação do item, os acessórios vinculados, o local de utilização e o aceite digital do termo de responsabilidade.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto | Caso de uso instanciado diretamente por ator primário. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Professor | Solicita ou confirma a retirada do ativo e aceita o termo de responsabilidade. |

| Atendente do CCT | Pode registrar a retirada em nome do Professor quando necessário. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Registra a retirada, gera termo e atualiza o inventário. |

| Sistema de Autenticação Institucional | Valida a identidade do usuário. |

| Leitor QR/NFC | Apoia a identificação do patrimônio. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | O Professor deve possuir dados cadastrados no Sistema GAC. |

| PRE02 | O ativo deve estar cadastrado no inventário. |

| PRE03 | O ativo deve possuir status ****Disponível****. |

| PRE04 | O Professor deve informar sala, bloco, turno ou local de utilização. |

| PRE05 | O ativo deve possuir patrimônio identificável por QR Code, NFC ou digitação manual. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar funcionalidade de retirada

P1.1.

O Professor seleciona a opção ****Retirar Ativo****.

P1.2.

O sistema apresenta a tela de retirada de ativos.

P2. Informar local e tipo de ativo

P2.1.

O Professor informa sala, bloco, turno e tipo de ativo desejado.

P2.2.

O sistema consulta ativos disponíveis para o tipo informado. **[E1]**

P3. Selecionar ativo

P3.1.

O Professor seleciona o ativo disponível.

P3.2.

O sistema apresenta os dados do ativo, status e acessórios vinculados.

P4. Validar patrimônio e acessórios

P4.1.

O sistema inclui o caso de uso **CDU05 - Validar Patrimônio e Acessórios**. **[E2]**

P5. Assinar termo de responsabilidade

P5.1.

O sistema inclui o caso de uso CDU06 - Assinar Termo de Responsabilidade. **[E3]**

P5.2.

O Professor realiza o aceite digital do termo. **[E3]**

P6. Registrar retirada

P6.1.

O sistema registra professor responsável, ativo retirado, sala, bloco, turno, data, hora e acessórios vinculados.

P6.2.

O sistema armazena o termo de responsabilidade aceito.

P7. Atualizar inventário

P7.1.

O sistema inclui o caso de uso **CDU03 - Atualizar Inventário**.

P8. Finalizar retirada

P8.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG011 - Ativo retirado com sucesso****.

P8.2.

O sistema disponibiliza comprovante eletrônico da retirada.

P8.3.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Atendente registra retirada em nome do Professor

A1.1.

No passo ****P1.1****, o Atendente do CCT seleciona a opção ****Retirar Ativo****.

A1.2.

O Atendente do CCT localiza o cadastro do Professor.

A1.3.

O sistema apresenta os dados do Professor.

A1.4.

O Atendente do CCT informa os dados da retirada.

A1.5.

O fluxo segue para o passo ****P2.2****.

A2. Professor precisa atualizar dados

A2.1.

No passo ****P2.1****, o sistema identifica dados cadastrais desatualizados.

A2.2.

O sistema solicita atualização cadastral.

A2.3.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU02 - Cadastrar Dados****.

A2.4.

O fluxo retorna ao passo ****P2.1****.

A3. Identificação manual do ativo

A3.1.

No passo **P3.1**, a leitura de QR Code ou NFC não está disponível.

A3.2.

O Professor ou Atendente do CCT informa manualmente o número patrimonial.

A3.3.

O fluxo segue para o passo **P3.2**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Nenhum ativo disponível

E1.1.

No passo **P2.2**, o sistema não encontra ativo disponível.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG012 - Não há ativo disponível para retirada**.

E1.3.

O caso de uso é encerrado.

E2. Patrimônio ou acessórios inválidos

E2.1.

No passo **P4.1**, o sistema identifica divergência na validação do patrimônio ou dos acessórios.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG013 - Patrimônio ou acessórios divergentes**.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo **P3.1**.

E3. Termo não aceito

E3.1.

No passo **P5.2**, o Professor não aceita o termo de responsabilidade.

E3.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG014 - A retirada depende do aceite do termo de responsabilidade****.

E3.3.

O caso de uso é encerrado sem registrar a retirada.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | A retirada fica registrada no Sistema GAC. |

| POS02 | O ativo fica vinculado ao Professor responsável. |

| POS03 | O inventário é atualizado para status ****Em Uso****. |

| POS04 | O termo de responsabilidade fica armazenado. |

| POS05 | O local de utilização do ativo fica registrado. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | A leitura QR Code/NFC deve responder em até 3 segundos na maior parte das operações. |

| RNF02 | O sistema deve registrar data e hora com precisão mínima de segundos. |

| RNF03 | O sistema deve manter rastreabilidade entre Professor, ativo, local, data, horário e acessórios. |

| RNF04 | O termo eletrônico deve ser armazenado de forma segura. |

| RNF05 | A tela de retirada deve funcionar em desktop, tablet ou totem. |

11. Ponto de Extensão

PE1. Registrar Devolução

Permite registrar a devolução do ativo previamente retirado por meio do ****CDU06 - Registrar Devolução****.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Alta |

| Perfil de Uso | Utilização diária por professores e atendentes |

| Informações mais acessadas | Patrimônio, disponibilidade, sala, professor e acessórios |

13. Interface Visual

IV1. Tela de retirada de ativos

Tela utilizada para registrar a retirada e o aceite do termo de responsabilidade.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Matrícula do Professor | Texto | Sim | Identificação do professor | Deve possuir cadastro ativo |

| Nome do Professor | Texto | Sim | Nome completo | Obtido automaticamente |

| Data/Hora da Retirada | Data/Hora | Sim | Momento da retirada | Gerado automaticamente |

| Patrimônio | QR/NFC/Texto | Sim | Identificação do ativo | Deve localizar ativo disponível |

| Tipo do Ativo | Lista | Sim | Projetor, cabo, adaptador, fonte ou chave | Deve pertencer ao catálogo |

| Bloco | Lista | Sim | Bloco do local de uso | Deve existir cadastro válido |

| Sala/Local | Lista/Texto | Sim | Local de utilização | Obrigatório para retirada |

| Acessórios | Checkbox | Não | Itens vinculados à retirada | Devem ser rastreados |

| Termo de Responsabilidade | Texto/RichText | Sim | Termo eletrônico | Deve ser exibido ao usuário |

| Aceite do Termo | Checkbox | Sim | Confirmação eletrônica | Obrigatório |

| Botão “Confirmar Retirada” | Botão | Sim | Finaliza a operação | Habilitado após aceite |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | A retirada pode ser feita em autoatendimento ou com apoio do atendente. |

| OBS02 | O sistema poderá permitir reserva antecipada de ativos em versão futura. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU03 - Atualizar Inventário |

| REF05 | CDU05 - Validar Patrimônio e Acessórios |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU05_Validar_Patrimonio_e_Acessorios(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Validar Patrimônio e Acessórios****

2. Objetivo

Permitir que o Atendente do CCT ou o Sistema GAC valide o patrimônio do ativo e seus acessórios, garantindo que o item físico corresponda ao registro do inventário antes da retirada ou durante a conferência.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto reutilizável | Pode ser iniciado diretamente ou reutilizado por outros casos de uso. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Atendente do CCT | Realiza a conferência física do patrimônio e acessórios. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Consulta e compara os dados do ativo. |

| Professor | Pode acompanhar a validação quando a ação ocorre durante retirada. |

| Leitor QR/NFC | Apóia a leitura do identificador patrimonial. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | O ativo deve estar fisicamente disponível para conferência. |

| PRE02 | O ativo deve possuir identificação patrimonial cadastrada. |

| PRE03 | Os acessórios vinculados devem estar registrados no sistema. |

| PRE04 | O usuário deve possuir permissão para validar patrimônio ou acessórios. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar validação

P1.1.

O Atendente do CCT seleciona a opção ****Validar Patrimônio e Acessórios****.

P1.2.

O sistema solicita leitura do QR Code, NFC ou inserção manual do patrimônio.

P2. Identificar patrimônio

P2.1.

O Atendente do CCT informa ou escaneia o identificador do ativo.

P2.2.

O sistema consulta o registro do ativo no inventário. ****[E1]****

P3. Apresentar dados esperados

P3.1.

O sistema apresenta tipo, patrimônio, status, localização e acessórios esperados.

P3.2.

O sistema destaca os acessórios obrigatórios.

P4. Conferir item físico

P4.1.

O Atendente do CCT confere o ativo físico e seus acessórios.

P4.2.

O Atendente do CCT confirma que o patrimônio e os acessórios estão corretos. ****[A1] [A2] [E2]****

P5. Registrar validação

P5.1.

O sistema registra a validação com data, hora, responsável e resultado.

P5.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG015 - Patrimônio e acessórios validados****.

P5.3.

O caso de uso é encerrado ou retorna ao caso de uso chamador.

7. Fluxos Alternativos

A1. Validação manual sem QR Code ou NFC

A1.1.

No passo ****P2.1****, o Atendente do CCT informa que a leitura automática não está disponível.

A1.2.

O sistema habilita campo para digitação manual do patrimônio.

A1.3.

O Atendente do CCT informa o código patrimonial.

A1.4.

O fluxo segue para o passo ****P2.2****.

A2. Acessório substituído por equivalente

A2.1.

No passo ****P4.2****, o Atendente do CCT identifica que um acessório foi substituído por outro equivalente.

A2.2.

O sistema solicita justificativa.

A2.3.

O Atendente do CCT informa a justificativa.

A2.4.

O sistema registra a alteração.

A2.5.

O fluxo segue para o passo **P5.1**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Patrimônio não encontrado

E1.1.

No passo **P2.2**, o sistema não encontra o patrimônio informado.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG016 - Patrimônio não encontrado no inventário**.

E1.3.

O fluxo retorna ao passo **P1.2**.

E2. Acessório divergente, ausente ou danificado

E2.1.

No passo **P4.2**, o Atendente do CCT identifica acessório ausente, divergente ou danificado.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG017 - Acessório ausente, divergente ou danificado**.

E2.3.

O sistema inclui o caso de uso **CDU08 - Registrar Ocorrência**.

E2.4.

O caso de uso é encerrado.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | O patrimônio fica confirmado como válido. |

| POS02 | Os acessórios ficam confirmados ou a divergência é registrada. |

| POS03 | A validação fica vinculada à retirada, devolução ou conferência correspondente. |

| POS04 | A operação fica registrada para auditoria. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | A leitura por QR Code ou NFC deve responder em até 3 segundos na maior parte das operações. |

| RNF02 | A validação deve funcionar também por entrada manual. |

| RNF03 | O sistema deve manter histórico de validações. |

| RNF04 | A tela deve destacar claramente itens obrigatórios e divergentes. |

11. Ponto de Extensão

PE1. Registrar Ocorrência

Permite registrar ocorrência quando houver divergência, dano ou ausência de acessório.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Alta |

| Perfil de Uso | Utilizado em retiradas, devoluções e conferências |

| Informações mais acessadas | Patrimônio, status, acessórios e localização |

13. Interface Visual

IV1. Tela de validação patrimonial

Tela usada para conferir patrimônio e acessórios vinculados.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Patrimônio | QR/NFC/Texto | Sim | Identificação do ativo | Deve existir no inventário |

| Tipo do ativo | Texto | Sim | Categoria do ativo | Obtido automaticamente |

| Status | Texto | Sim | Situação atual | Obtido automaticamente |

| Acessórios esperados | Lista | Sim | Itens que devem acompanhar o ativo | Devem ser conferidos |

| Resultado da conferência | Lista | Sim | Conforme, divergente, ausente ou danificado | Obrigatório |

| Justificativa | Texto | Condicional | Motivo da divergência | Obrigatória quando houver inconsistência |

| Botão “Confirmar Validação” | Botão | Sim | Registra conferência | Habilitado após checklist mínimo |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | A validação pode ser acionada por retirada, devolução ou auditoria. |

| OBS02 | A leitura NFC pode ser substituída por digitação manual quando necessário. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU04 - Retirar Ativo |

| REF05 | CDU08 - Registrar Ocorrência |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU06_Assinar_Termo_de_Responsabilidade(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 1.0 | Criação da especificação do caso de uso no padrão do template de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Assinar Termo de Responsabilidade****

2. Objetivo

Permitir que o Professor aceite eletronicamente o termo de responsabilidade antes da retirada de um ativo, registrando ciência sobre o uso, guarda, devolução e integridade do item e de seus acessórios.

3. Tipo de Caso de Uso

| Item | Valor |

|---|---|

| Tipo do Caso de Uso | Abstrato |
| Justificativa | Caso incluído pelo CDU04 - Retirar Ativo |

4. Atores

4.1 Primário

Ator	Descrição
Professor	Lê e aceita eletronicamente o termo de responsabilidade

4.2 Secundário

Ator	Descrição
Sistema GAC	Gera, apresenta, registra e armazena o termo aceito
Sistema de Autenticação Institucional	Confirma a identidade do Professor quando aplicável

5. Precondições

Código	Descrição
PRE01	O caso de uso deve ter sido instanciado por outro caso de uso
PRE02	O Professor deve estar identificado no Sistema GAC
PRE03	O ativo e seus acessórios devem estar vinculados à retirada
PRE04	O termo de responsabilidade deve estar disponível para apresentação

6. Fluxo Principal

P1. Gerar termo

P1.1.

O sistema recebe os dados da retirada em andamento.

P1.2.

O sistema gera o termo de responsabilidade com Professor, ativo, patrimônio, acessórios, local de utilização, data e hora.

P2. Apresentar termo

P2.1.

O sistema apresenta o termo de responsabilidade ao Professor.

P2.2.

O sistema apresenta a opção de aceite eletrônico.

P3. Confirmar aceite

P3.1.

O Professor lê o termo apresentado.

P3.2.

O Professor marca a opção de ciência e aceite. **[E1]**

P3.3.

O Professor confirma o aceite eletrônico.

P4. Registrar assinatura

P4.1.

O sistema registra o aceite com data, hora, identificação do Professor e dados da retirada.

P4.2.

O sistema armazena o termo aceito.

P4.3.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

7. Fluxos Alternativos

A1. Termo apresentado em dispositivo de atendimento

A1.1.

No passo **P2.1**, o sistema identifica que o aceite será feito em totem, tablet ou computador do atendimento.

A1.2.

O sistema apresenta o termo em formato adaptado ao dispositivo.

A1.3.

O fluxo segue para o passo **P3.1**.

A2. Professor solicita visualização do resumo

A2.1.

No passo **P2.1**, o Professor seleciona a opção de resumo do termo.

A2.2.

O sistema apresenta os principais pontos de responsabilidade.

A2.3.

O fluxo retorna ao passo **P2.1**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Termo não aceito

E1.1.

No passo **P3.2**, o Professor não marca a opção de aceite.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG026 - O aceite do termo de responsabilidade é obrigatório para concluir a retirada**.

E1.3.

O sistema retorna ao caso de uso chamador sem autorização para concluir a retirada.

E2. Falha ao armazenar termo

E2.1.

No passo **P4.2**, o sistema não consegue armazenar o termo aceito.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG027 - Não foi possível registrar o termo de responsabilidade**.

E2.3.

O caso de uso é interrompido.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

|---|---|

| POS01 | O termo fica aceito eletronicamente pelo Professor |

POS02	O termo fica vinculado à retirada do ativo
POS03	A retirada pode prosseguir após aceite válido
POS04	O registro fica disponível para auditoria

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

|---|---|

RNF01	O termo deve ser armazenado de forma segura
RNF02	O sistema deve registrar data e hora do aceite com precisão mínima de segundos
RNF03	O termo deve ser legível em desktop, tablet ou totem
RNF04	O aceite deve ser rastreável por Professor, ativo e retirada

11. Ponto de Extensão

Não se aplica.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

|---|---|

Frequência	Alta
Perfil de Uso	Utilizado em toda retirada que exige termo
Informações mais acessadas	Professor, ativo, patrimônio, acessórios, data e hora

13. Interface Visual

IV1. Tela de aceite do termo

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

|---|---|---|---|---|

Professor	Texto	Sim	Nome e matrícula do responsável	Obtido automaticamente
Ativo	Texto	Sim	Descrição do ativo retirado	Obtido da retirada
Patrimônio	Texto	Sim	Número patrimonial	Deve estar vinculado ao ativo
Acessórios	Lista	Não	Itens vinculados à retirada	Devem constar no termo
Termo	Texto/RichText	Sim	Conteúdo do termo	Deve ser exibido antes do aceite
Aceite	Checkbox	Sim	Confirmação eletrônica	Obrigatório para concluir
Botão "Aceitar Termo"	Botão	Sim	Registra aceite	Habilitado após marcação do aceite

14. Observações

| Código | Observação |

|---|---|

| OBS01 | O texto do termo poderá ser parametrizado pela Coordenação do CCT |

| OBS02 | O termo poderá ser exportado ou exibido como comprovante eletrônico |

15. Referências

| Código | Referência |

|---|---|

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | CDU04 - Retirar Ativo |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.

- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e CDUs relacionados estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU07_Registrar_Permutacao(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 1.0 | Criação da especificação do caso de uso no padrão do template de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Registrar Permutação****

2. Objetivo

Permitir que o Professor registre a troca de responsabilidade ou de local de uso de um ativo já retirado, mantendo a rastreabilidade da movimentação e a identificação do novo responsável ou destino.

3. Tipo de Caso de Uso

| Item | Valor |

|---|---|

| Tipo do Caso de Uso | Concreto |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

|---|---|

| Professor | Solicita ou confirma a permutação do ativo |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

|---|---|

| Atendente do CCT | Pode apoiar ou validar a permutação quando necessário |

| Sistema GAC | Registra a permutação e atualiza o histórico do ativo |

| Coordenação do CCT | Pode consultar ou auditar permutações realizadas |

5. Precondições

| Código | Descrição |

|---|---|

| PRE01 | O ativo deve possuir retirada ativa |

| PRE02 | O Professor deve estar vinculado ao ativo ou informado na permutação |

| PRE03 | O novo responsável ou novo local de uso deve ser informado |

| PRE04 | O ativo não deve estar com pendência bloqueante |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar permutação

P1.1.

O Professor seleciona a opção ****Registrar Permutação****.

P1.2.

O sistema apresenta a tela de permutação de ativos.

P2. Identificar ativo

P2.1.

O Professor informa ou escaneia o patrimônio do ativo.

P2.2.

O sistema localiza a retirada ativa vinculada ao ativo. ****[E1]****

P3. Informar dados da permutação

P3.1.

O Professor informa o novo responsável ou novo local de utilização.

P3.2.

O Professor informa a justificativa da permutação.

P4. Validar permutação

P4.1.

O sistema valida se a permutação é permitida para o ativo e para os usuários envolvidos. ****[E2]****

P4.2.

O sistema apresenta os dados para conferência.

P5. Confirmar permutação

P5.1.

O Professor confirma a permutação.

P5.2.

O sistema registra a permutação com data, hora, responsável anterior, novo responsável ou novo local.

P6. Atualizar histórico

P6.1.

O sistema atualiza o histórico do ativo.

P6.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG028 - Permutação registrada com sucesso****.

P6.3.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Atendente registra permutação

A1.1.

No passo ****P1.1****, o Atendente do CCT seleciona a opção ****Registrar Permutação****.

A1.2.

O Atendente do CCT informa o Professor responsável e o ativo.

A1.3.

O fluxo segue para o passo ****P2.2****.

A2. Permutação apenas de local de uso

A2.1.

No passo ****P3.1****, o Professor informa somente o novo local de utilização.

A2.2.

O sistema mantém o mesmo responsável pelo ativo.

A2.3.

O fluxo segue para o passo ****P4.1****.

8. Fluxos de Exceção

E1. Retirada ativa não encontrada

E1.1.

No passo ****P2.2****, o sistema não encontra retirada ativa para o ativo.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG029 - Não existe retirada ativa para o ativo informado****.

E1.3.

O caso de uso é encerrado.

E2. Permutação não permitida

E2.1.

No passo ****P4.1****, o sistema identifica pendência, restrição ou ausência de permissão.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG030 - Permutação não permitida para este ativo****.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo ****P3.1****.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

|---|---|

| POS01 | A permutação fica registrada |

| POS02 | O histórico do ativo é atualizado |

| POS03 | O novo responsável ou novo local fica vinculado à movimentação |

| POS04 | A Coordenação do CCT pode consultar a permutação |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

|---|---|

| RNF01 | A permutação deve ser rastreável |

| RNF02 | O sistema deve registrar data, hora e usuários envolvidos |

| RNF03 | O sistema deve impedir permutação de ativo com pendência bloqueante |

| RNF04 | A consulta do ativo deve responder em até 3 segundos na maior parte das operações |

11. Ponto de Extensão

Não se aplica.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

|---|---|

| Frequência | Baixa a média |

| Perfil de Uso | Usado quando há troca de local ou responsabilidade durante o período de uso |

| Informações mais acessadas | Patrimônio, responsável anterior, novo responsável, local e justificativa |

13. Interface Visual

IV1. Tela de registro de permutação

Campo	Tipo/Formato	Obrigatório	Descrição	Regra de Negócio
---	---	---	---	---
Patrimônio	QR/NFC/Texto	Sim	Identificação do ativo	Deve possuir retirada ativa
Responsável atual	Texto	Sim	Professor vinculado à retirada	Obtido automaticamente
Novo responsável	Texto/Busca	Condicional	Novo responsável pelo ativo	Obrigatório quando houver troca de responsável
Novo local	Lista/Texto	Condicional	Novo local de utilização	Obrigatório quando houver troca de local
Justificativa	Texto longo	Sim	Motivo da permutação	Deve ser informado
Botão “Confirmar Permutação”	Botão	Sim	Finaliza operação	Habilitado após validação

14. Observações

Código	Observação
---	---
OBS01	A permutação não encerra a retirada, apenas atualiza responsabilidade ou local
OBS02	Permutações podem ser auditadas pela Coordenação do CCT

15. Referências

Código	Referência
---	---
REF01	Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC
REF02	Glossário do Projeto GAC
REF03	CDU04 - Retirar Ativo

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais registrados.

- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e CDUs relacionados estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

=====

Arquivo: CDU08_Registrar_Devolucao(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Registrar Devolução****

2. Objetivo

Permitir que o Atendente do CCT registre o retorno de um ativo ao CCT, encerrando o ciclo de retirada, registrando data e hora da devolução e atualizando a situação do item no inventário.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto | Caso de uso instanciado diretamente pelo Atendente do CCT. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Atendente do CCT | Registra a devolução e confirma o retorno do ativo. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Professor | Entrega fisicamente o ativo. |

| Sistema GAC | Localiza a retirada ativa, registra devolução e atualiza inventário. |

| Leitor QR/NFC | Apoia a identificação do patrimônio. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | Deve existir uma retirada ativa para o ativo. |

| PRE02 | O Professor deve apresentar o ativo para devolução. |

| PRE03 | O ativo deve estar identificado por patrimônio, QR Code, NFC ou seleção manual. |

| PRE04 | O Atendente do CCT deve possuir permissão para registrar devolução. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar devolução

P1.1.

O Atendente do CCT seleciona a opção ****Registrar Devolução****.

P1.2.

O sistema apresenta a tela de busca de retirada ativa.

P2. Identificar ativo

P2.1.

O Atendente do CCT informa ou escaneia o patrimônio do ativo.

P2.2.

O sistema localiza a retirada ativa vinculada ao ativo. ****[E1]****

P3. Apresentar dados da retirada

P3.1.

O sistema apresenta Professor, sala, bloco, turno, data, horário e acessórios esperados.

P3.2.

O sistema informa se a devolução está dentro do prazo esperado. ****[A2]****

P4. Executar checklist

P4.1.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU09 - Executar Checklist de Devolução****. ****[E2]****

P5. Confirmar devolução

P5.1.

O Atendente do CCT confirma a devolução.

P5.2.

O sistema registra data e hora da devolução.

P6. Atualizar inventário

P6.1.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU03 - Atualizar Inventário****.

P7. Finalizar devolução

P7.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG018 - Devolução registrada com sucesso****.

P7.2.

O sistema disponibiliza comprovante eletrônico da devolução.

P7.3.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Devolução com pendência

A1.1.

No passo ****P4.1****, o checklist identifica pendência.

A1.2.

O sistema registra a devolução com status ****Com Pendência****.

A1.3.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU08 - Registrar Ocorrência****.

A1.4.

O fluxo segue para o passo ****P5.2****.

A2. Devolução fora do prazo

A2.1.

No passo ****P3.2****, o sistema identifica atraso na devolução.

A2.2.

O sistema informa o atraso ao Atendente do CCT.

A2.3.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU08 - Registrar Ocorrência****.

A2.4.

O fluxo segue para o passo ****P4.1****.

A3. Identificação manual do ativo

A3.1.

No passo ****P2.1****, a leitura automática não está disponível.

A3.2.

O Atendente do CCT informa manualmente o número patrimonial.

A3.3.

O fluxo segue para o passo **P2.2**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Retirada ativa não encontrada

E1.1.

No passo **P2.2**, o sistema não encontra retirada ativa para o ativo.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG019 - Não existe retirada ativa para este ativo**.

E1.3.

O caso de uso é encerrado.

E2. Checklist não concluído

E2.1.

No passo **P4.1**, o checklist não é concluído.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG020 - A devolução depende da conclusão do checklist**.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo **P4.1**.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | A devolução fica registrada. |

| POS02 | O ciclo de retirada é encerrado. |

| POS03 | O inventário é atualizado. |

| POS04 | Pendências, atrasos ou danos ficam registrados como ocorrência. |

| POS05 | O histórico de movimentação fica disponível para auditoria. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | O registro de devolução deve ser concluído em até 3 segundos após confirmação. |

| RNF02 | O sistema deve manter histórico de devoluções. |

| RNF03 | O sistema deve permitir rastrear responsável, ativo e horário da devolução. |

| RNF04 | A tela deve funcionar em desktop, tablet ou totem. |

11. Ponto de Extensão

PE1. Registrar Ocorrência

Permite registrar pendências, atrasos, danos ou divergências identificadas na devolução.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Alta |

| Perfil de Uso | Utilização diária pelos atendentes |

| Informações mais acessadas | Patrimônio, professor, checklist e histórico de devolução |

13. Interface Visual

IV1. Tela de devolução de ativos

Tela utilizada pelo atendente para registrar a devolução e conferir dados da retirada ativa.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Patrimônio | QR/NFC/Texto | Sim | Identificação do ativo | Deve possuir retirada ativa |

| Professor responsável | Texto | Sim | Responsável pela retirada | Obtido automaticamente |

| Data/Hora da Retirada | Data/Hora | Sim | Momento da retirada | Obtido automaticamente |

| Data/Hora da Devolução | Data/Hora | Sim | Momento da devolução | Gerado automaticamente |

| Local de utilização | Texto | Sim | Sala ou bloco informado na retirada | Obtido automaticamente |

| Acessórios esperados | Lista | Sim | Itens vinculados à retirada | Devem ser conferidos |

| Resultado do checklist | Lista | Sim | Conforme ou com pendência | Gerado pelo checklist |

| Botão “Confirmar Devolução” | Botão | Sim | Finaliza devolução | Habilitado após checklist |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | A devolução pode gerar ocorrência automaticamente quando houver atraso ou pendência. |

| OBS02 | O comprovante eletrônico pode ser exibido em tela ou exportado em PDF. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU03 - Atualizar Inventário |

| REF05 | CDU07 - Executar Checklist de Devolução |

| REF06 | CDU08 - Registrar Ocorrência |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU09_Executar_Checklist_de_Devolucao(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

****Executar Checklist de Devolução****

2. Objetivo

Permitir que o Atendente do CCT confira se o ativo devolvido está em boas condições e acompanhado dos acessórios esperados, registrando o resultado da conferência no Sistema GAC.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto reutilizável | Pode ser iniciado diretamente ou reutilizado por Registrar Devolução. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Atendente do CCT | Executa a conferência física do ativo e dos acessórios. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Apresenta itens esperados e registra resultado do checklist. |

| Professor | Entrega o ativo e seus acessórios. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | O ativo deve estar em processo de devolução. |

| PRE02 | O sistema deve possuir a lista de acessórios vinculados ao ativo. |

| PRE03 | O Atendente do CCT deve ter acesso ao ativo físico. |

| PRE04 | O Atendente do CCT deve possuir permissão para executar checklist. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar checklist

P1.1.

O Atendente do CCT seleciona a opção ****Executar Checklist de Devolução****.

P1.2.

O sistema apresenta os itens esperados para devolução.

P2. Apresentar itens de conferência

P2.1.

O sistema apresenta campos para conferência do equipamento, cabo HDMI, fonte, adaptador, identificação numérica dos acessórios e estado físico.

P2.2.

O sistema destaca os itens obrigatórios.

P3. Conferir itens

P3.1.

O Atendente do CCT confere cada item físico.

P3.2.

O Atendente do CCT marca os itens como ****Conforme****. ****[A1] [A2]****

P4. Validar checklist

P4.1.

O sistema valida se todos os itens obrigatórios foram marcados. ****[E1]****

P5. Registrar checklist

P5.1.

O sistema registra o checklist como concluído.

P5.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG021 - Checklist concluído com sucesso****.

P5.3.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

7. Fluxos Alternativos

A1. Item devolvido com dano

A1.1.

No passo ****P3.2****, o Atendente do CCT marca um item como ****Danificado****.

A1.2.

O sistema solicita descrição do dano.

A1.3.

O Atendente do CCT informa a descrição.

A1.4.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU08 - Registrar Ocorrência****.

A1.5.

O sistema registra o checklist como ****Concluído com Pendência****.

A1.6.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

A2. Item ausente ou divergente

A2.1.

No passo ****P3.2****, o Atendente do CCT marca um item como ****Ausente**** ou ****Divergente****.

A2.2.

O sistema solicita justificativa.

A2.3.

O Atendente do CCT informa a justificativa.

A2.4.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU08 - Registrar Ocorrência****.

A2.5.

O sistema registra o checklist como ****Concluído com Pendência****.

A2.6.

O sistema retorna ao caso de uso chamador.

8. Fluxos de Exceção

E1. Checklist incompleto

E1.1.

No passo ****P4.1****, o sistema identifica item obrigatório sem conferência.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG022 - Todos os itens obrigatórios devem ser conferidos****.

E1.3.

O fluxo retorna ao passo ****P2.1****.

9. Pós-condições

Código	Descrição
---	---
POS01	O checklist fica registrado.
POS02	O resultado da conferência fica vinculado à devolução.
POS03	Pendências geram ocorrência.
POS04	Devolução incompleta pode ser bloqueada ou registrada com pendência.
---	---

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito
---	---
RNF01	A tela de checklist deve ser objetiva e permitir marcação rápida.
RNF02	O sistema deve destacar itens obrigatórios.
RNF03	O checklist deve ser auditável.
RNF04	O checklist deve funcionar em desktop, tablet ou totem.
---	---

11. Ponto de Extensão

PE1. Registrar Ocorrência

Permite registrar dano, ausência ou divergência identificada durante a conferência.

12. Frequência de Utilização

Item	Informação
---	---
Frequência	Alta
Perfil de Uso	Utilizado em cada devolução de ativo
Informações mais acessadas	Equipamento, acessórios, estado físico e pendências
---	---

13. Interface Visual

IV1. Tela de checklist de devolução

Tela usada para conferência dos itens devolvidos.

Campo	Tipo/Formato	Obrigatório	Descrição	Regra de Negócio
---	---	---	---	---
Patrimônio	Texto	Sim	Identificação do ativo	Obtido da devolução
Cabo HDMI	Checkbox/Status	Condicional	Confirma devolução do cabo	Obrigatório quando vinculado

| Fonte | Checkbox/Status | Condicional | Confirma devolução da fonte | Obrigatória quando vinculada |

| Adaptador | Checkbox/Status | Condicional | Confirma devolução do adaptador | Obrigatório quando vinculado |

| Estado físico | Lista | Sim | Condição do ativo | Conforme, danificado ou pendente |

| Observações | Texto longo | Condicional | Descrição de pendências | Obrigatória quando houver dano/divergência |

| Botão "Concluir Checklist" | Botão | Sim | Registra conferência | Habilitado após itens obrigatórios |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | Os itens do checklist podem variar conforme tipo de ativo. |

| OBS02 | O sistema poderá permitir anexar fotos de avarias em versão futura. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU06 - Registrar Devolução |

| REF05 | CDU08 - Registrar Ocorrência |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.

- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

Arquivo: CDU10_Registrar_Ocorrencia(1).md

Especificação de Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CDU) - GAC

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor |

|-----|-----|-----|-----|

| 30/05/2026 | 2.0 | Reestruturação do caso de uso no padrão do template de especificação de CDU | Grupo Manitos |

1. Nome do Caso de Uso

Registrar Ocorrência

2. Objetivo

Permitir que o Atendente do CCT ou a Coordenação do CCT registre problemas, atrasos, danos, perdas, falta de acessórios ou inconsistências relacionadas a ativos, retiradas ou devoluções.

3. Tipo de Caso de Uso

| Tipo do Caso de Uso | Justificativa |

| --- | --- |

| Concreto | Caso de uso instanciado diretamente por Atendente ou Coordenação. |

4. Atores

4.1 Primário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Atendente do CCT | Registra ocorrências operacionais. |

| Coordenação do CCT | Registra ou acompanha ocorrências gerenciais. |

4.2 Secundário

| Ator | Descrição |

| --- | --- |

| Sistema GAC | Armazena e vincula a ocorrência ao ativo, retirada ou devolução. |

| Professor | Pode estar vinculado à ocorrência como responsável pelo ativo. |

5. Precondições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| PRE01 | Deve existir um ativo, retirada, devolução ou usuário relacionado à ocorrência. |

| PRE02 | O tipo de ocorrência deve ser identificado. |

| PRE03 | O responsável pelo registro deve informar uma descrição mínima. |

| PRE04 | O usuário deve possuir permissão para registrar ocorrência. |

6. Fluxo Principal

P1. Acessar registro de ocorrência

P1.1.

O Atendente do CCT seleciona a opção ****Registrar Ocorrência****.

P1.2.

O sistema apresenta o formulário de ocorrência.

P2. Informar vínculo da ocorrência

P2.1.

O Atendente do CCT informa o ativo, Professor, retirada ou devolução relacionada.

P2.2.

O sistema valida o vínculo informado. **[E2]**

P3. Selecionar tipo de ocorrência

P3.1.

O sistema apresenta os tipos de ocorrência disponíveis: dano, falha, atraso, falta de acessório, extravio, não devolução ou divergência.

P3.2.

O Atendente do CCT seleciona o tipo de ocorrência.

P4. Descrever ocorrência

P4.1.

O Atendente do CCT informa a descrição da ocorrência.

P4.2.

O Atendente do CCT anexa evidência quando necessário.

P5. Validar dados

P5.1.

O sistema valida os dados obrigatórios. **[E1]**

P6. Registrar ocorrência

P6.1.

O sistema registra a ocorrência com data, hora, responsável e vínculo com o ativo.

P6.2.

O sistema atualiza a situação do ativo quando aplicável. **[A1]**

P7. Finalizar registro

P7.1.

O sistema apresenta a mensagem ****MSG023 - Ocorrência registrada com sucesso****.

P7.2.

O caso de uso é encerrado.

7. Fluxos Alternativos

A1. Ocorrência altera status do ativo

A1.1.

No passo ****P6.2****, o sistema identifica que a ocorrência impede novo uso do ativo.

A1.2.

O sistema altera o status do ativo para ****Com Pendência**** ou ****Em Manutenção****.

A1.3.

O sistema inclui o caso de uso ****CDU03 - Atualizar Inventário****.

A1.4.

O fluxo segue para o passo ****P7.1****.

A2. Coordenação registra ocorrência gerencial

A2.1.

No passo ****P1.1****, a Coordenação do CCT seleciona a opção ****Registrar Ocorrência****.

A2.2.

O sistema apresenta o formulário com campos gerenciais.

A2.3.

A Coordenação do CCT informa a ocorrência.

A2.4.

O fluxo segue para o passo ****P5.1****.

A3. Ocorrência aberta automaticamente

A3.1.

No passo ****P1.1****, o sistema inicia o registro a partir de checklist com pendência ou devolução em atraso.

A3.2.

O sistema preenche automaticamente os dados já conhecidos.

A3.3.

O Atendente do CCT complementa a descrição.

A3.4.

O fluxo segue para o passo **P5.1**.

8. Fluxos de Exceção

E1. Dados obrigatórios ausentes

E1.1.

No passo **P5.1**, o sistema identifica ausência de tipo, descrição ou vínculo da ocorrência.

E1.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG024 - Informe os dados obrigatórios da ocorrência**.

E1.3.

O fluxo retorna ao passo **P2.1**.

E2. Ativo relacionado não encontrado

E2.1.

No passo **P2.2**, o sistema não localiza o ativo informado.

E2.2.

O sistema apresenta a mensagem **MSG025 - Ativo relacionado não encontrado**.

E2.3.

O fluxo retorna ao passo **P2.1**.

9. Pós-condições

| Código | Descrição |

| --- | --- |

| POS01 | A ocorrência fica registrada. |

| POS02 | A ocorrência fica vinculada ao ativo, retirada, devolução ou usuário relacionado. |

| POS03 | O status do ativo pode ser atualizado. |

| POS04 | A Coordenação do CCT pode consultar a ocorrência em relatórios ou dashboard. |

10. Requisitos Não Funcionais

| Código | Requisito |

| --- | --- |

| RNF01 | A ocorrência deve ser rastreável. |

| RNF02 | O sistema deve registrar data, hora e usuário responsável. |

| RNF03 | O sistema deve permitir consulta posterior para auditoria. |

| RNF04 | O sistema deve permitir anexar evidências quando aplicável. |

| RNF05 | A consulta de ocorrências deve responder em até 5 segundos na maior parte das operações. |

11. Ponto de Extensão

PE1. Atualizar Inventário

Permite atualizar status do ativo quando a ocorrência impedir novo uso ou exigir manutenção.

12. Frequência de Utilização

| Item | Informação |

| --- | --- |

| Frequência | Média |

| Perfil de Uso | Usado quando há atraso, dano, perda, falha ou divergência |

| Informações mais acessadas | Tipo da ocorrência, ativo, responsável, data e status |

13. Interface Visual

IV1. Tela de registro de ocorrência

Tela usada para registrar e acompanhar ocorrências dos ativos.

| Campo | Tipo/Formato | Obrigatório | Descrição | Regra de Negócio |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Patrimônio | Texto/QR/NFC | Sim | Identificação do ativo | Deve existir no inventário |

| Professor relacionado | Texto | Condicional | Responsável vinculado à retirada | Obrigatório quando houver retirada ativa |

| Tipo de ocorrência | Lista | Sim | Dano, falha, atraso, falta, extravio ou divergência | Deve ser selecionado |

| Descrição | Texto longo | Sim | Detalhamento da ocorrência | Deve possuir descrição mínima |

| Evidência | Arquivo/Imagem | Não | Foto ou documento de apoio | Opcional |

| Status da ocorrência | Lista | Sim | Aberta, em análise, resolvida ou cancelada | Gerado ou atualizado pelo sistema |

| Botão “Registrar Ocorrência” | Botão | Sim | Confirma registro | Habilitado após campos obrigatórios |

14. Observações

| Código | Observação |

| --- | --- |

| OBS01 | Ocorrências podem ser abertas manualmente ou automaticamente por checklist/devolução. |

| OBS02 | A gestão de resolução de ocorrências pode ser detalhada em outro caso de uso. |

15. Referências

| Código | Referência |

| --- | --- |

| REF01 | Documento de Visão da Demanda do Projeto GAC |

| REF02 | Glossário do Projeto GAC |

| REF03 | Template de Especificação de Caso de Uso |

| REF04 | CDU03 - Atualizar Inventário |

| REF05 | CDU06 - Registrar Devolução |

| REF06 | CDU07 - Executar Checklist de Devolução |

16. Checklist de Validação do Artefato (CDU)

16.1 Estrutura mínima

- [x] Nome do caso de uso iniciado com verbo no infinitivo.
- [x] Objetivo claro, direto e com foco em um objetivo principal.
- [x] Tipo do caso de uso informado.
- [x] Atores primário e secundários identificados corretamente.
- [x] Precondições registradas.
- [x] Fluxo principal completo e coerente com o objetivo.
- [x] Fluxos alternativos e de exceção definidos quando necessários.
- [x] Pós-condições registradas.
- [x] Requisitos não funcionais específicos registrados.
- [x] Pontos de extensão identificados quando aplicável.
- [x] Frequência de utilização estimada.

16.2 Qualidade da especificação

- [x] Passos escritos com linguagem simples e objetiva.
- [x] Ações descritas com verbos no presente do indicativo.
- [x] Alternância entre ação do ator e ação da solução está clara.
- [x] Não há ambiguidade relevante.
- [x] Regras de negócio e mensagens estão referenciadas quando necessário.

16.3 Consistência e rastreabilidade

- [x] Pontos de entrada e saída dos fluxos alternativos estão explícitos.
- [x] Fluxos de exceção estão vinculados aos passos corretos da solução.
- [x] Referências internas entre passos estão corretas.
- [x] Interface visual está coerente com o fluxo descrito.
- [x] Referências para visão da demanda, glossário e RNF estão atualizadas.

16.4 Revisão final

- [x] Não há contradições entre seções do artefato.
- [x] Links internos e externos foram validados quando aplicável.
- [x] Documento pronto para revisão por pares.
- [x] Artefato pronto para uso em desenvolvimento e testes.

=====

=====

Sistema GAC - Wireframes Profissionais

Tela Inicial

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • CTA Login • CTA Cadastro • Cards de funcionalidades
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Login

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Matrícula • Senha • Entrar
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Cadastro

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Dados pessoais • Perfil • Validação
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Retirar Ativo

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Stepper • Local de uso • Selecionar ativo • Validar patrimônio
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Devolver Ativo

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Lista de retiradas • Checklist de devolução
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Permutação

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Patrimônio • Novo responsável • Justificativa • Pré-visualização
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Validar Patrimônio

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • QR Code/NFC • Patrimônio • Resultado da validação
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Ocorrências

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Tabela • Nova ocorrência
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Inventário

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Busca • Tabela de ativos • Filtros
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Dashboard

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • KPIs • Retiradas recentes • Ocorrências
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

Relatórios

HEADER / TÍTULO	
MENU LATERAL	ÁREA PRINCIPAL
NAVEGAÇÃO	COMPONENTES: • Indicadores • Exportação CSV
RODAPÉ / AÇÕES	

Estrutura conceitual em baixa fidelidade para documentação e apresentação.

https://lovable.dev/projects/9da6cbc9-433f-42a4-80e2-69257354fe6d?magic_link=mc_dledadb9-e254-4770-a032-fbbb75f82b66

<https://github.com/wanessadev/requisitos-2026--GAC--manitos>